**BugBusters**

Email: bugbusters.unipd@gmail.com

Gruppo: 4

**Università degli Studi di Padova**

Laurea in Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026

# Manuale utente

## Versione 1.0.0

| | |
|---|---|
| Stato | Approvato |
| Redattori$_G$ | Alberto Autiero, Luca Slongo, Leonardo Salviato, Marco Piro |
| Verificatori$_G$ | Linor Sadè, Marco Favero, Alberto Pignat, Leonardo Salviato |
| Destinatari | BugBusters, Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin |

**Abstract**

Documento rivolto agli utenti finali della piattaforma Nexum, sviluppata dal team BugBusters per l'azienda Eggon. Il manuale fornisce una guida completa all'installazione, alla configurazione e all'utilizzo dei moduli AI-assistant generativo e AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro, includendo istruzioni operative e indicazioni per la risoluzione dei problemi più comuni.

# Registro delle modifiche

| Versione | Data | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 03/04/2026 | Approvazione documento | - | - | Linor Sadè |
| 0.5.0 | 30/03/2026 | Verifica sezione test | - | Leonardo Salviato | - |
| 0.4.1 | 27/03/2026 | Inizio stesura sezione test | Marco Piro | - | - |
| 0.4.0 | 23/03/2026 | Verifica sezione installazione | - | Leonardo Salviato | - |
| 0.3.1 | 22/03/2026 | Inizio stesura sezione installazione | Luca Slongo | - | - |
| 0.3.0 | 20/03/2026 | Verifica sezione istruzioni per l'uso | - | Alberto Pignat | - |
| 0.2.1 | 18/03/2026 | Fine stesura sezione istruzioni per l'uso | Luca Slongo | - | - |
| 0.2.0 | 06/03/2026 | Verifica inizio stesura sezione istruzioni per l'uso | - | Marco Favero | - |
| 0.1.1 | 03/03/2026 | Inizio stesura sezione istruzioni per l'uso | Alberto Autiero | - | - |
| 0.1.0 | 24/02/2026 | Verifica prima stesura | - | Linor Sadè | - |
| 0.0.1 | 24/02/2026 | Prima stesura | Leonardo Salviato | - | - |

# Indice

**1 Introduzione** **5**
1.1 Scopo del documento . . . 5
1.2 Scopo del prodotto$_G$ . . . 5
1.3 Glossario$_G$ . . . 5
1.4 Riferimenti . . . 5
1.4.1 Riferimenti normativi . . . 5
1.4.2 Riferimenti informativi . . . 6

**2 Requisiti** **7**
2.1 Requisiti hardware . . . 7
2.2 Requisiti software . . . 7

**3 Installazione** **7**
3.1 Clonare la repository . . . 8
3.2 Configurare file env per le API-key di AWS . . . 8
3.3 Inizializzazione applicazione tramite Docker . . . 8

**4 Istruzioni per l'uso** **8**
4.1 Dashboard . . . 8
4.1.1 Barra laterale . . . 9
4.2 AI-assistant generativo . . . 9
4.2.1 Generazione di contenuti . . . 10
4.2.1.1 Menù di scelta del tono . . . 10
4.2.1.2 Menù di scelta dello stile . . . 11
4.2.1.3 Casella di testo per inserimento del prompt . . . 11
4.2.1.4 Tasto di generazione . . . 11
4.2.2 Anteprima del post generato . . . 12
4.2.2.1 Immagine generata . . . 13
4.2.2.2 Titolo generato . . . 13
4.2.2.3 Testo generato . . . 13
4.2.2.4 Valutazione del post generato . . . 13
4.2.2.5 Panoramica parametri di generazione . . . 14
4.2.2.6 Tasto accesso modalità modifica . . . 14
4.2.2.7 Operazioni di gestione del risultato generato . . . 14
4.2.3 Modifica delle generazioni . . . 15
4.2.3.1 Modifica immagine generata . . . 15
4.2.3.2 Modifica titolo generato . . . 16
4.2.3.3 Modifica testo generato . . . 16
4.2.3.4 Salvataggio o annullamento modifiche alla generazione . . . 16
4.3 Storico delle generazioni . . . 17
4.3.1 Consultazione storico delle generazioni . . . 17
4.3.1.1 Filtraggio e ricerca nello storico . . . 17
4.3.1.2 Visualizzazione tabella generazioni . . . 17
4.3.1.3 Azioni su generazioni passate . . . 17
4.3.1.4 Scorrimento tabella storico . . . 17
4.4 AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro . . . 17
4.4.1 Analisi documenti . . . 17
4.4.1.1 Caricamento documento . . . 18
4.4.1.2 Inserimento dati conosciuti . . . 18

4.4.2 Visualizzazione risultati analisi documenti . . . 18
4.4.2.1 Visualizzazione tabella riepilogativa documenti analizzati . . . 18
4.4.2.2 Visualizzazione stato analisi documenti . . . 18
4.4.2.3 Applicazione filtro di ricerca su documenti . . . 18
4.4.2.4 Modifica del risultato dell'analisi documenti . . . 18
4.4.2.5 Eliminazione del risultato dell'analisi documenti . . . 19
4.4.3 Riconoscimento destinatari con creazione liste di invio . . . 19
4.4.3.1 Visualizzazione risultati analisi destinatari . . . 19
4.4.3.2 Visualizzazione stato analisi destinatari . . . 19
4.4.3.3 Applicazione filtro di ricerca su destinatari . . . 19
4.4.3.4 Modifica del risultato dell'analisi destinatari . . . 19
4.4.3.5 Eliminazione del risultato dell'analisi destinatari . . . 19
4.4.4 Visualizzazione anteprima e correzione documenti . . . 20
4.4.4.1 Visualizzazione anteprima documento . . . 20
4.4.4.2 Visualizzazione informazioni documento . . . 20
4.4.4.3 Visualizzazione destinatari documento . . . 20
4.4.4.4 Visualizzazione dettagli analisi . . . 20
4.4.4.5 Esecuzione operazioni su documento . . . 20
4.4.4.6 Esecuzione operazioni su destinatari . . . 20
4.4.5 Invio documenti . . . 20
4.4.5.1 Scrittura messaggio . . . 21
4.4.5.2 Inserimento allegati . . . 21
4.4.5.3 Applicazione template . . . 21
4.4.5.4 Operazioni su template esistenti . . . 21
4.4.5.5 Programmazione invio documento . . . 21
4.4.5.6 Invio immediato documento . . . 21
4.5 Storico documenti . . . 21
4.5.1 Consultazione storico documenti . . . 21
4.6 Analytics e monitoraggio trasversale . . . 22
4.6.1 Analytics e monitoraggio trasversale per l'AI-assistant generativo . . . 22
4.6.1.1 Numero di generazioni effettuate . . . 22
4.6.1.2 Valutazione media delle generazioni . . . 22
4.6.1.3 Numero di rigenerazioni per prompt . . . 22
4.6.1.4 Utilizzo toni e stili . . . 22
4.6.1.5 Filtraggio per periodo temporale AI-assistant generativo . . . 22
4.6.2 Analytics e monitoraggio trasversale per l'AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro . . . 23
4.6.2.1 Percentuale confidenza media . . . 23
4.6.2.2 Percentuale intervento umano per correzione . . . 23
4.6.2.3 Accuratezza mapping . . . 23
4.6.2.4 Tempo medio di analisi documenti . . . 23
4.6.2.5 Filtraggio per periodo temporale AI Co-Pilot . . . 23

**5 Test** **24**
5.1 Test Backend . . . 24
5.1.1 Esecuzione test . . . 24
5.2 Test Frontend . . . 24
5.2.0.1 Esecuzione test . . . 24
5.2.1 Esecuzione test end-to-end (Cypress) . . . 24
5.2.1.1 Terminale 1 . . . 24
5.2.1.2 Terminale 2 . . . 25
5.2.1.3 Nota . . . 25

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il documento "Manuale utente" ha lo scopo di fornire agli utenti finali una guida completa e dettagliata sull'utilizzo dei Moduli AI Assistant generativo e AI Copilot per i consulenti del lavoro. Esso include informazioni su come installare, configurare e utilizzare le funzionalità principali della piattaforma, nonché indicazioni per la risoluzione di eventuali problemi comuni. L'obiettivo è garantire che gli utenti possano sfruttare appieno le potenzialità di Nexum per migliorare la comunicazione interna e la revisione e analisi di documenti all'interno delle loro organizzazioni.

## 1.2 Scopo del prodotto$_G$

Nexum è una piattaforma che supporta la gestione delle comunicazioni interne, la raccolta di feedback e la timbratura digitale del personale. Il sistema consente di inviare comunicazioni ai dipendenti con tracciamento delle letture, creare e distribuire survey personalizzati e monitorarne i risultati tramite dashboard aggiornate in tempo reale. Inoltre, permette di effettuare la timbratura tramite badge o dispositivi mobili, applicando automaticamente le regole di controllo e aggregazione delle ore lavorate.

Le anagrafiche centralizzate, integrate con ruoli e permessi, consentono una gestione controllata degli accessi e garantiscono la coerenza delle informazioni tra i diversi moduli della piattaforma.

Questo manuale si occupa di un'applicazione stand-alone che in futuro verrà integrata con Nexum, che introduce funzionalità di assistente AI generativo per supportare l'utente nella scrittura di comunicazioni e un AI Co-Pilot dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL). Questo modulo consente di caricare documenti, riconoscerne automaticamente la tipologia, estrarre le informazioni rilevanti e gestirne l'invio ai destinatari in modo massivo.

Per ulteriori dettagli sulle funzionalità e sul contesto del progetto, si rimanda alla documentazione di Analisi dei Requisiti.

## 1.3 Glossario$_G$

Il glossario$_G$raccoglie e definisce i termini, gli acronimi e le abbreviazioni impiegati nel documento e nel progetto$_G$Nexum. L'obiettivo è fornire definizioni univoche per ridurre ambiguità, garantire coerenza terminologica tra i membri del team e facilitare l'onboarding di nuovi partecipanti.
Per i termini tecnici e specifici utilizzati in questo documento, si fa riferimento al glossario$_G$disponibile al seguente link. Per maggiore usabilità e facilitá di consultazione, il glossario$_G$è accessibile anche aprendo dal nostro sito web i vari documenti con il viewer pdf da noi sviluppato.

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato$_G$d'appalto C5: Nexum - Piattaforma di consulenza e documentazione previdenziale**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf
- **Norme di Progetto$_G$:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/NORME%20DI%20PROGETTO/Norme%20di%20Progetto.pdf

### 1.4.2 Riferimenti informativi

- **Glossario$_G$:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/GLOSSARIO/Glossario.pdf
- **Analisi dei Requisiti$_G$:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/RTB/ANALISI%20DEI%20REQUISITI/Analisi%20dei%20Requisiti.pdf
- **Sito web del progetto:**
  https://bugbustersunipd.github.io/DocumentazioneSWE/

# 2 Requisiti

Per poter utilizzare correttamente il prodotto$_G$, è necessario soddisfare alcuni requisiti minimi. Questi requisiti garantiscono che la piattaforma funzioni in modo efficiente e senza problemi, offrendo un'esperienza utente ottimale.

## 2.1 Requisiti hardware

Trattandosi di un'applicazione web, Nexum è accessibile da qualsiasi dispositivo dotato di un browser moderno e connesso a Internet. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare un computer con le seguenti specifiche minime:

- Processore: Intel Core i3 o equivalente
- RAM: 4 GB
- Spazio su disco: almeno 500 MB di spazio libero
- Connessione Internet: banda larga con velocità minima di 10 Mbps

## 2.2 Requisiti software

Per poter eseguire correttamente l'applicazione è necessario utilizzare un browser web aggiornato per garantire la compatibilità e la sicurezza (ininfluente il tipo di sistema operativo utilizzato). I browser consigliati includono:

- Google Chrome (versione 120 o superiore)
- Mozilla Firefox (versione 115 o superiore)
- Microsoft Edge (versione 120 o superiore)
- Safari (versione 17 o superiore)

Inoltre è necessario l'utilizzo di Docker per eseguire l'applicazione in un ambiente isolato e controllato, garantendo la compatibilità tra le diverse piattaforme e semplificando il processo di installazione e configurazione.

- Versione minima di Docker: 19.03 con utilizzo di Docker Desktop 4.0.0
- Versione consigliata di Docker: 24 o superiore con utilizzo di Docker Desktop 4.3.0 o superiore

# 3 Installazione

Con il seguente procedimento è possibile installare e configurare l'applicazione stand-alone che introduce funzionalità di assistente AI generativo per supportare l'utente nella scrittura di comunicazioni e un AI Co-Pilot dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL). Per un corretto funzionamento è necessario seguire ogni passaggio nell'ordine riportato. Per motivi di sicurezza le API-key cambiano costantemente, quindi per poter usufruire correttamente dei moduli è necessario disporre di API-key aggiornate.

### 3.1 Clonare la repository

All'interno del proprio dispositivo:

- Aprire il terminale e posizionarsi nella directory in cui si desidera clonare la repository.
- Eseguire il comando: `git clone <URL della repository>`

In questo modo si otterrà una copia locale del progetto$_G$, che potrà essere eseguita e modificata secondo le proprie esigenze.

### 3.2 Configurare file env per le API-key di AWS

Per poter utilizzare le funzionalità di AI generativa e di analisi documentale, è necessario configurare le API-key di AWS all'interno di un file `.env` la struttura deve essere uguale a quella del file `.env.example` presente nella directory del progetto$_G$.

- Aprire il file `.env` con un editor di testo.
- Inserire le API-key di AWS nei campi corrispondenti, seguendo il formato specificato nel file.

Assicurarsi di salvare le modifiche al file `.env` prima di procedere con l'esecuzione dell'applicazione.

### 3.3 Inizializzazione applicazione tramite Docker

Per avviare l'applicazione, è necessario utilizzare Docker per creare e gestire i container necessari al funzionamento della piattaforma.

- Per costruire l'ambiente, eseguire il comando `docker-compose build`, che scarica l'immagine di Ruby e installa tutte le gemme necessarie definite nel Gemfile del progetto.
- Successivamente per costruire e popolare il database si utilizza il comando `docker compose run -rm web rails db:setup`, che esegue le migrazioni del database per creare le tabelle necessarie e popolare il database con i dati iniziali.
- Infine per avviare l'applicazione, eseguire il comando `docker compose up`, che avvia il server all'indirizzo `http://localhost:3000` e rende disponibile l'interfaccia utente all'indirizzo `http://localhost:4200`.

## 4 Istruzioni per l'uso

### 4.1 Dashboard

La dashboard è il punto di accesso ai moduli dell'applicazione. Da qui, gli utenti possono navigare tra le diverse funzionalità, visualizzare notifiche e accedere rapidamente alle varie sezioni. Nel contesto della nostra applicazione stand-alone, la dashboard funge da hub centrale per accedere sia all'AI-assistant generativo che all'AI Co-Pilot dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL).

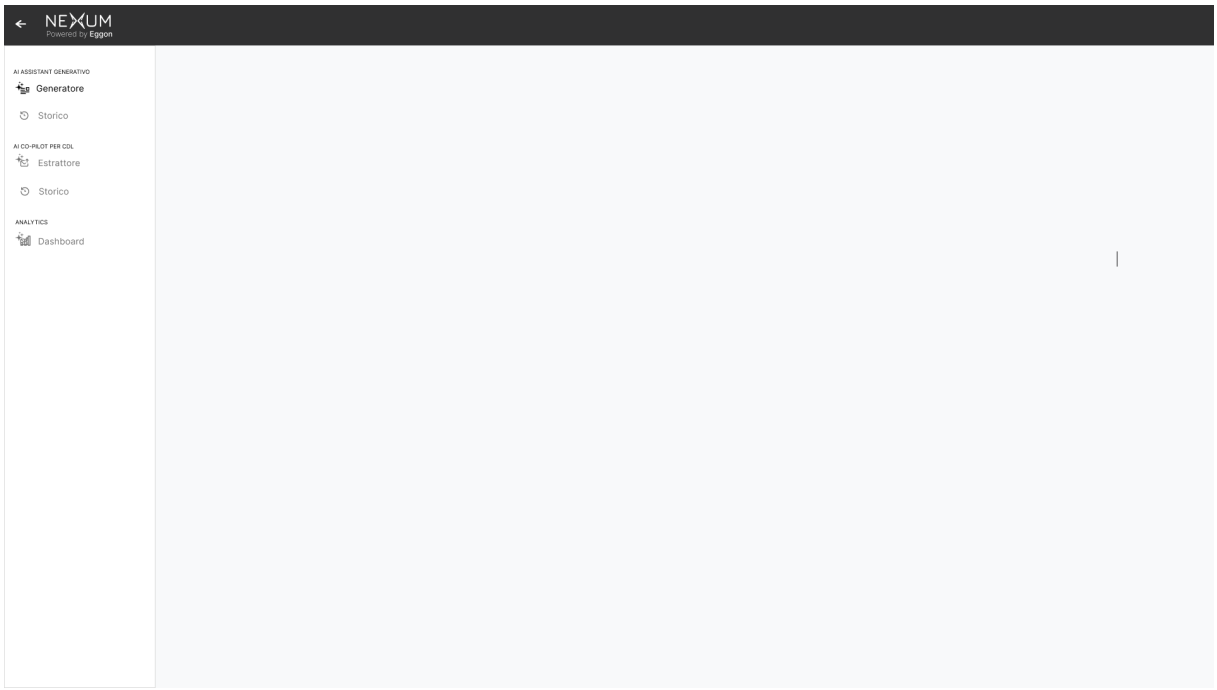



Figura 1: Dashboard

### 4.1.1 Barra laterale

Per permettere la navigazione tra i moduli, è presente una barra laterale che consente di accedere rapidamente alle sezioni principali dell'applicazione.

Figura 2: BarraLaterale

## 4.2 AI-assistant generativo

Il modulo di AI-assistant generativo è progettato per supportare gli utenti nella creazione di comunicazioni interne.

### 4.2.1 Generazione di contenuti

La generazione dei contenuti avviene tramite l'inserimento di un prompt, la scelta di un tono e la scelta di uno stile da parte dell'utente. L'assistente Ai utilizza queste informazioni per generare un post formato da titolo, testo e immagine.

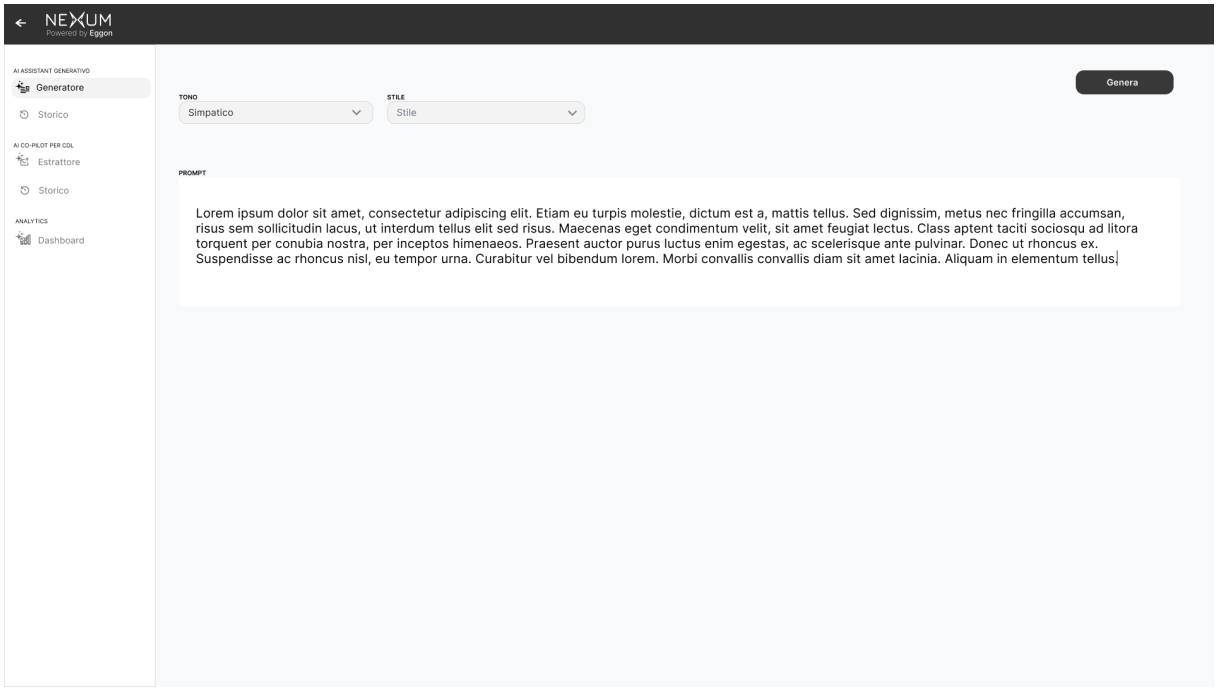



Figura 3: GeneratoreDiContenuti

#### 4.2.1.1 Menù di scelta del tono

Nel menù di scelta del tono, l'utente può cercare e selezionare tra diverse opzioni di tono (formale, informale, amichevole, professionale, ecc.). Inoltre ha anche la possibilità di inserire un tono personalizzato, specificando le caratteristiche desiderate (ad esempio, "tono motivazionale con un tocco di umorismo"). Oltre all'inserimento di un tono personalizzato, è presente anche un'opzione che consente all'utente di eliminare un tono reputato obsoleto o non soddisfacente.

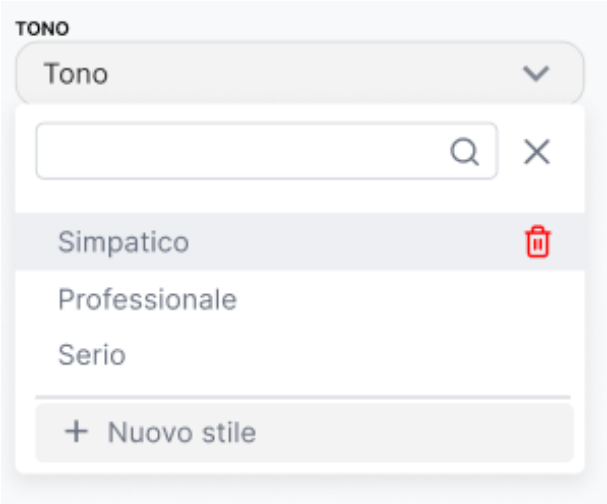



Figura 4: MenuTono

#### 4.2.1.2 Menù di scelta dello stile

Nel menù di scelta dello stile, l'utente può cercare e selezionare tra diversi stili di scrittura (conciso, dettagliato, persuasivo, ecc.). Anche in questo caso, è possibile inserire uno stile personalizzato, indicando le preferenze specifiche (ad esempio, "stile narrativo con esempi concreti"). Oltre all'inserimento di uno stile personalizzato, è presente anche un'opzione che consente all'utente di eliminare uno stile reputato obsoleto o non soddisfacente.

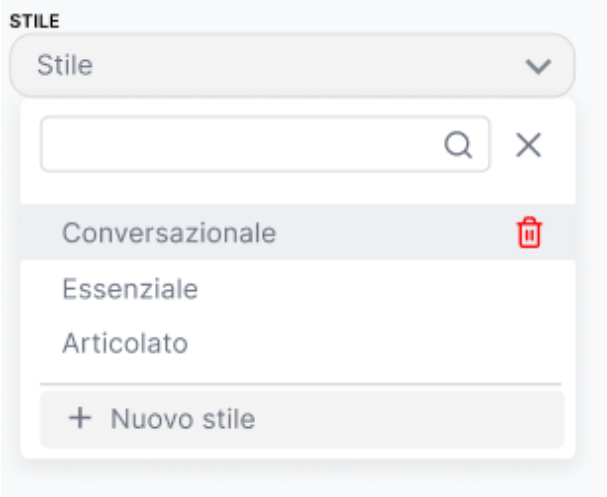



Figura 5: MenuStile

#### 4.2.1.3 Casella di testo per inserimento del prompt

La casella di testo per l'inserimento del prompt consente all'utente di fornire indicazioni specifiche su ciò che desidera comunicare. Il prompt può includere informazioni chiave, obiettivi della comunicazione o qualsiasi dettaglio che l'utente ritiene importante per guidare la generazione del contenuto da parte dell'assistente AI.

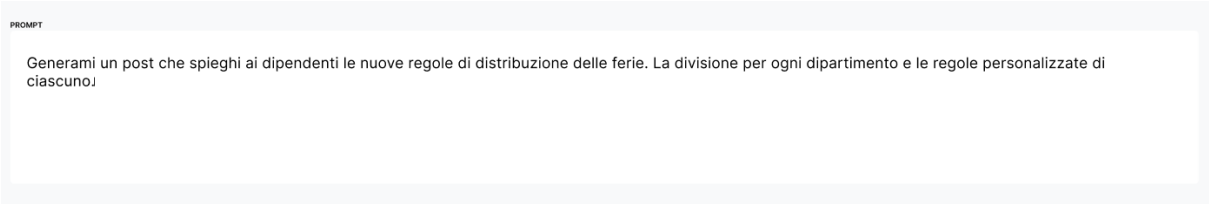



Figura 6: CasellaPrompt

#### 4.2.1.4 Tasto di generazione

Dopo aver compilato i campi necessari (prompt, tono e stile), l'utente può cliccare sul tasto di generazione per avviare il processo di creazione del contenuto.

Figura 7: TastoGenerazione

### 4.2.2 Anteprima del post generato

A seguito della generazione, viene visualizzata un'anteprima del post generato, che potrà essere modificato o confermato dall'utente prima di essere pubblicato o salvato. Inoltre l'utente dovrà anche valutare la qualità del contenuto generato.

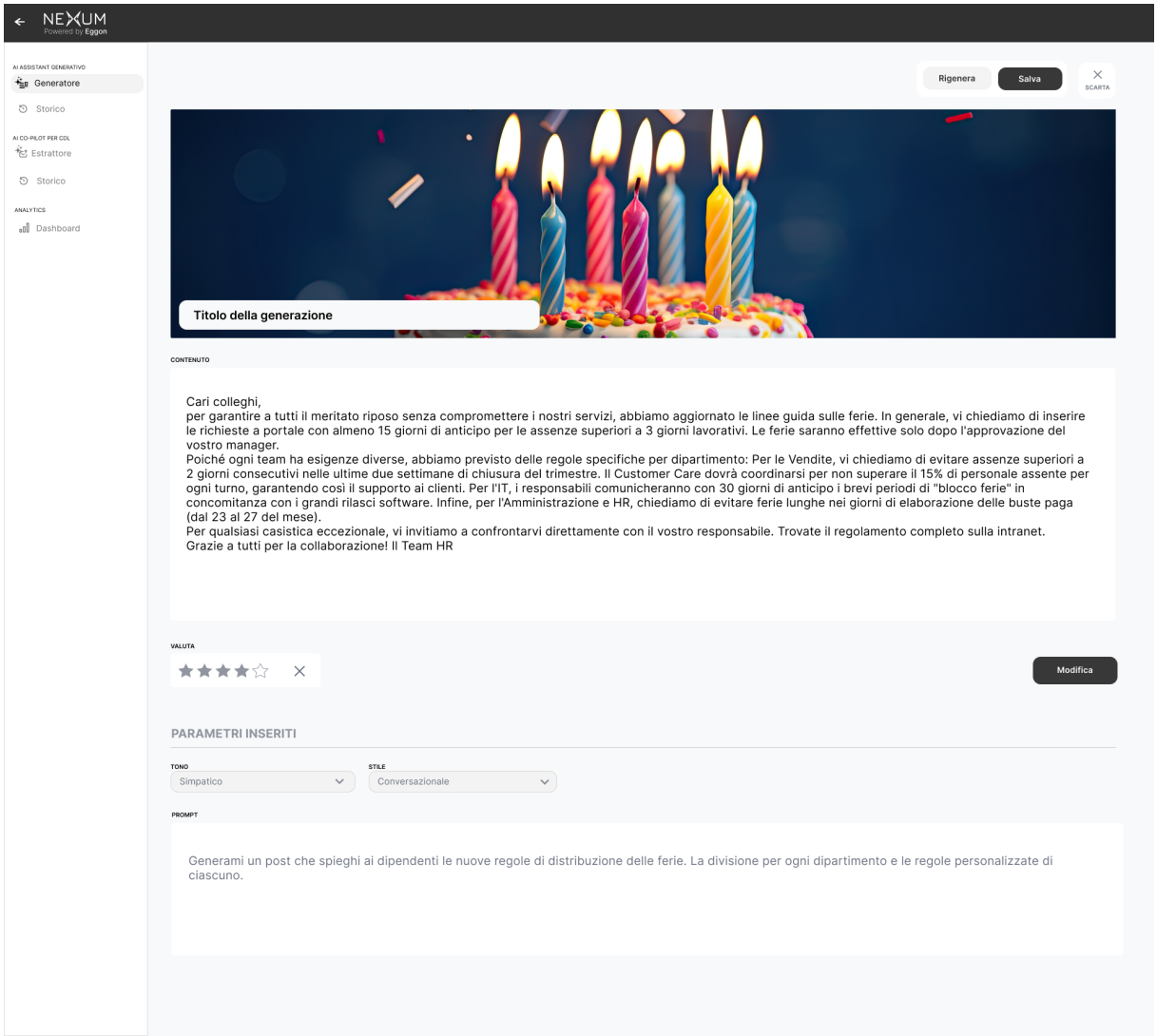



Figura 8: AnteprimaGenerazione

#### 4.2.2.1 Immagine generata

L'immagine generata viene mostrata come primo elemento dell'anteprima del post, fornendo un supporto visivo che arricchisce il contenuto testuale e rende la comunicazione più accattivante e coinvolgente per i destinatari.

Figura 9: ImmagineGenerazione

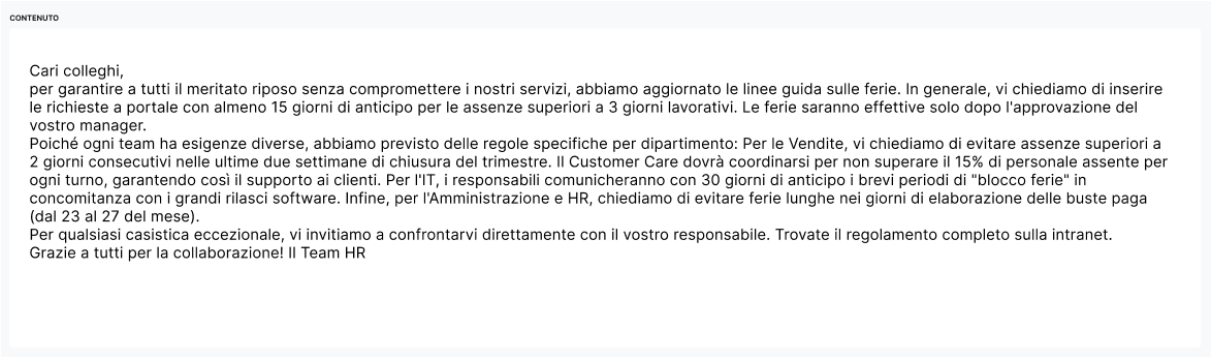
#### 4.2.2.2 Titolo generato

All'interno dell'anteprima del post, il titolo generato viene visualizzato in modo prominente, evidenziando l'argomento principale della comunicazione ai destinatari.

Figura 10: TitoloGenerazione

#### 4.2.2.3 Testo generato

Il testo viene mostrato sotto l'immagine e il titolo, fornendo il corpo principale della comunicazione che l'utente ha richiesto all'assistente AI di generare.



CONTENUTO

Cari colleghi,
per garantire a tutti il meritato riposo senza compromettere i nostri servizi, abbiamo aggiornato le linee guida sulle ferie. In generale, vi chiediamo di inserire le richieste a portale con almeno 15 giorni di anticipo per le assenze superiori a 3 giorni lavorativi. Le ferie saranno effettive solo dopo l'approvazione del vostro manager.
Poiché ogni team ha esigenze diverse, abbiamo previsto delle regole specifiche per dipartimento: Per le Vendite, vi chiediamo di evitare assenze superiori a 2 giorni consecutivi nelle ultime due settimane di chiusura del trimestre. Il Customer Care dovrà coordinarsi per non superare il 15% di personale assente per ogni turno, garantendo così il supporto ai clienti. Per l'IT, i responsabili comunicheranno con 30 giorni di anticipo i brevi periodi di "blocco ferie" in concomitanza con i grandi rilasci software. Infine, per l'Amministrazione e HR, chiediamo di evitare ferie lunghe nei giorni di elaborazione delle buste paga (dal 23 al 27 del mese).
Per qualsiasi casistica eccezionale, vi invitiamo a confrontarvi direttamente con il vostro responsabile. Trovate il regolamento completo sulla intranet.
Grazie a tutti per la collaborazione! Il Team HR

Figura 11: TestoGenerazione

#### 4.2.2.4 Valutazione del post generato

Dopo aver visualizzato l'anteprima del post generato, l'utente ha la possibilità di valutare la qualità del contenuto attraverso un sistema basato su un punteggio da 1 a 5 stelle.

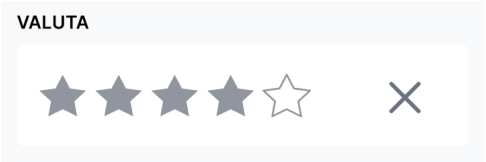



Figura 12: Valutazione

#### 4.2.2.5 Panoramica parametri di generazione

Per poter associare più facilmente il risultato generato ai parametri di generazione, è presente una sezione che mostra in modo chiaro e sintetico i parametri utilizzati per la generazione del contenuto (il tono, lo stile e il prompt inserito dall'utente).

Figura 13: PanoramicaParametri

#### 4.2.2.6 Tasto accesso modalità modifica

Per attivare le funzionalità di modifica del post generato, è presente un tasto che consente all'utente di accedere alla modalità di modifica, dove potrà apportare le modifiche desiderate al titolo, al testo e all'immagine generati.

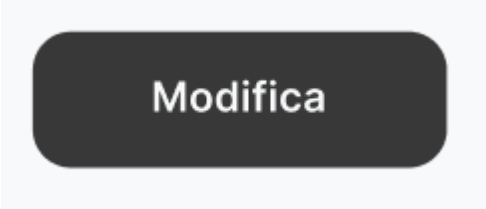



Figura 14: TastoModalitaModifica

#### 4.2.2.7 Operazioni di gestione del risultato generato

A seguito della generazione del contenuto, l'utente ha la possibilità di gestire il risultato; scartandolo se non soddisfacente (questa funzione comporta la valutazione minima), rigenerandolo per provare a ottenere un risultato migliore o salvandolo se soddisfatto con quello che ha ottenuto.

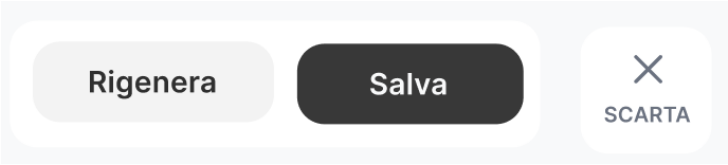



Figura 15: OperazioniGenerazione

### 4.2.3 Modifica delle generazioni

Entrando nella modalità di modifica, l'utente può apportare modifiche al titolo, al testo e all'immagine generati, personalizzando ulteriormente il contenuto per adattarlo meglio alle proprie esigenze comunicative.

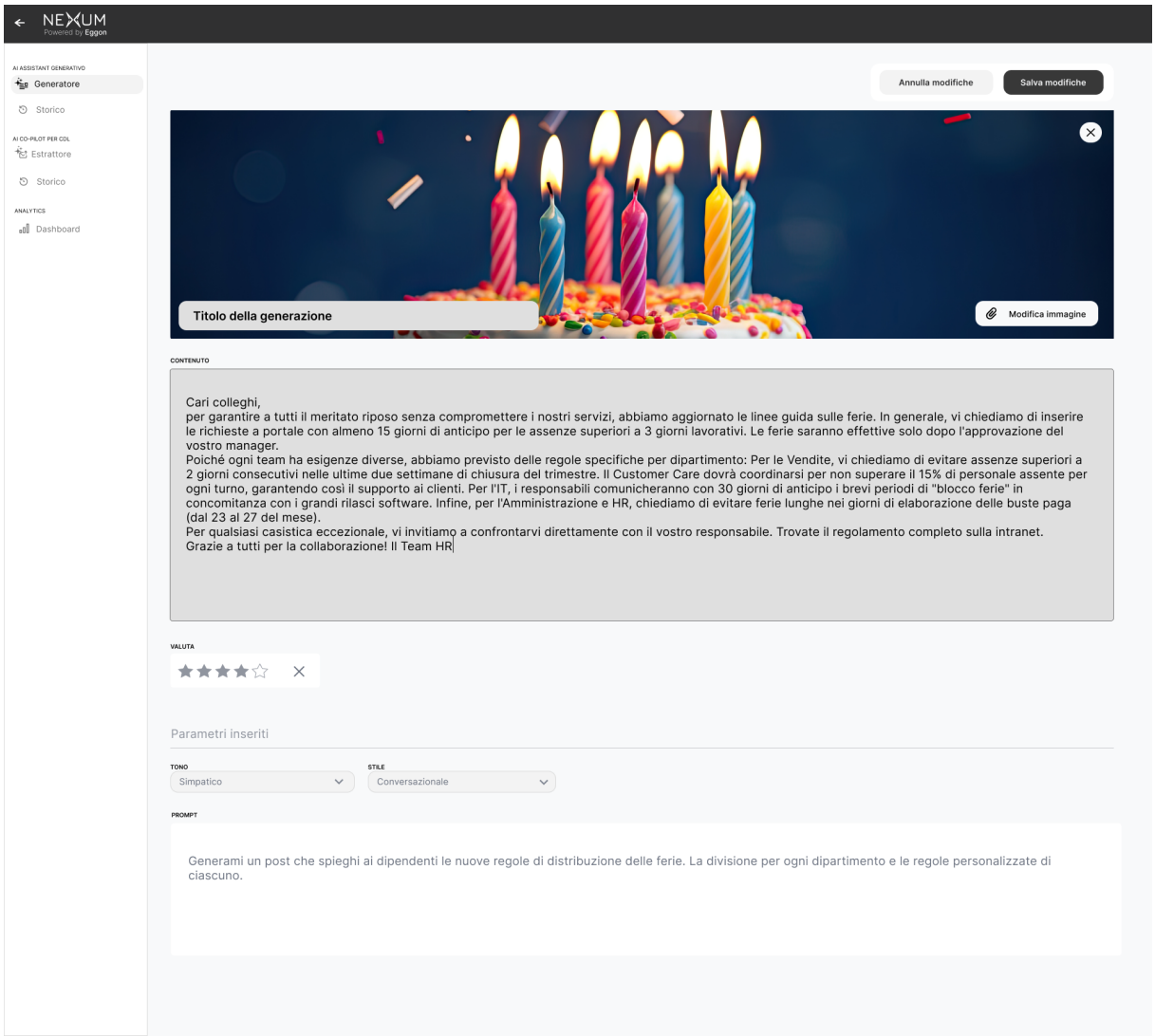



Figura 16: ModalitaModificaGenerazione

#### 4.2.3.1 Modifica immagine generata

Nella modalità di modifica, l'utente ha la possibilità di sostituire l'immagine generata dall'AI con una nuova, avviando una rigenerazione sulla base dei parametri originali o di un prompt

aggiornato.

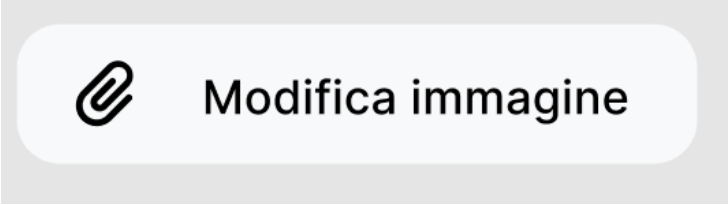



Figura 17: ModificaImmagine

#### 4.2.3.2 Modifica titolo generato

Nella modalità di modifica, l'utente ha la possibilità di modificare il titolo generato, adattandolo meglio al contesto comunicativo desiderato.

Figura 18: ModificaTitolo

#### 4.2.3.3 Modifica testo generato

Nella modalità di modifica, l'utente ha la possibilità di modificare il testo generato, personalizzandolo ulteriormente per renderlo più efficace e adatto alle proprie esigenze comunicative.

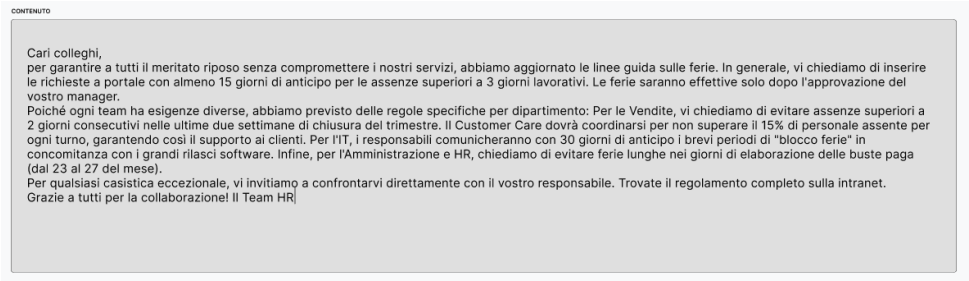



Figura 19: ModificaTesto

#### 4.2.3.4 Salvataggio o annullamento modifiche alla generazione

La modifica può essere salvata per aggiornare il post generato con le modifiche apportate, oppure annullata per tornare alla versione originale del contenuto generato.

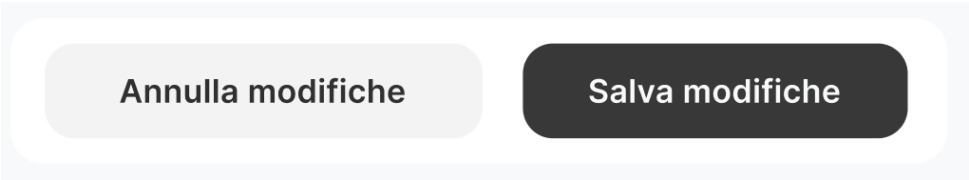



Figura 20: GestioneModifiche

## 4.3 Storico delle generazioni

Lo storico delle generazioni consente all'utente di visualizzare tutte le generazioni precedenti, con la possibilità di accedere ai dettagli di ciascuna generazione, come i parametri utilizzati, la valutazione e le eventuali modifiche apportate.

### 4.3.1 Consultazione storico delle generazioni

Lo storico delle generazioni è una sezione composta da una tabella contenente le generazioni e vari sistemi di input che permettono di effettuare operazioni su questa tabella con fini di gestione o di analisi.

#### 4.3.1.1 Filtraggio e ricerca nello storico

All'interno dello storico delle generazioni, è presente una funzionalità di filtraggio e ricerca che consente all'utente di trovare facilmente specifiche generazioni passate in base a criteri come data, valutazione, parole chiave, tono o stile utilizzato.

#### 4.3.1.2 Visualizzazione tabella generazioni

Le generazioni passate vengono visualizzate in una tabella che mostra informazioni chiave come la data di creazione, il titolo del post generato, il tono e lo stile utilizzati, la valutazione assegnata, il testo generato e il prompt utilizzato.

#### 4.3.1.3 Azioni su generazioni passate

Per ogni generazione passata visualizzata nella tabella, l'utente ha la possibilità di eseguire azioni come riutilizzare, duplicare o eliminare la generazione dallo storico. Riutilizzare una generazione consiste nell'effettiva generazione di un nuovo post con gli stessi campi, mentre la duplicazione riempie i campi permettendo di apportare modifiche prima di effettuare la nuova generazione.

#### 4.3.1.4 Scorrimento tabella storico

Utilizzando frecce a fondo tabella l'utente può scorrere tra le pagine dello storico delle generazioni, visualizzando un numero limitato di generazioni per pagina per facilitare la consultazione e la gestione dello storico.

## 4.4 AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro

L'AI Co-Pilot dedicato ai Consulenti del Lavoro (CdL) è progettato per supportare i professionisti nella gestione e nell'analisi dei documenti, facilitando il processo di revisione e invio dei documenti ai destinatari.

### 4.4.1 Analisi documenti

Il modulo di analisi dei documenti consente ai CdL di caricare documenti in vari formati (PDF, Word, ecc.) e di riconoscerne automaticamente la tipologia (ad esempio, busta paga, contratto di lavoro, comunicazione interna, ecc.). Per effettuare un'analisi é necessario inserire il file che

si ha intenzione di analizzare ed eventualmente dati conosciuti, facilitando così il processo di riconoscimento e estrazione delle informazioni rilevanti.

#### 4.4.1.1 Caricamento documento

Tramite questa funzione, l'utente può selezionare e caricare uno o più documenti all'interno del sistema. L'infrastruttura verifica l'integrità e la validità del formato del file per prepararlo all'analisi tramite intelligenza artificiale.

#### 4.4.1.2 Inserimento dati conosciuti

Per guidare il modello di AI e aumentare la precisione dell'estrazione (confidence), l'utente ha la facoltà di inserire manualmente alcuni metadati ancor prima di lanciare l'analisi. Tra questi figurano la selezione della categoria documentale, l'inserimento dell'azienda cliente, l'indicazione del mese/anno di competenza e lo specifico reparto aziendale.

### 4.4.2 Visualizzazione risultati analisi documenti

Dopo l'analisi, i risultati vengono visualizzati in modo chiaro e organizzato, evidenziando le informazioni estratte dal documento e fornendo un quadro completo del contenuto analizzato. Questa visualizzazione consente al CdL di comprendere rapidamente le informazioni chiave del documento e di prendere decisioni informate su come procedere con la gestione del documento stesso.

#### 4.4.2.1 Visualizzazione tabella riepilogativa documenti analizzati

Il sistema presenta l'elenco dei documenti analizzati in formato tabellare. Per ogni elemento, vengono esposti i dati di sintesi estratti dall'AI, quali l'azienda, il periodo di competenza, la tipologia del file, la lingua, il numero di pagine e l'identificativo originale, permettendo un controllo rapido del flusso elaborato.

#### 4.4.2.2 Visualizzazione stato analisi documenti

Questa funzionalità permette all'utente di monitorare l'avanzamento e la fase del ciclo di vita in cui si trova il documento. Attraverso etichette testuali o indicatori visivi (es. "Da validare", "Pronto per l'invio", "Inviato", "Errore"), è possibile comprendere immediatamente se il documento necessita di intervento umano o se l'elaborazione è andata a buon fine.

#### 4.4.2.3 Applicazione filtro di ricerca su documenti

Per agevolare la gestione di archivi voluminosi, il sistema mette a disposizione uno strumento di filtraggio dinamico. L'utente può raffinare la lista dei risultati applicando filtri per tipologia documentale, mese/anno di competenza, livello di confidenza dell'AI, documento originale o stato di elaborazione.

#### 4.4.2.4 Modifica del risultato dell'analisi documenti

In ottica "Human-in-the-loop", se l'AI dovesse classificare un documento in modo impreciso o associare dati non corretti, l'operatore può intervenire manualmente per modificare la tipologia

del documento o correggerne gli attributi. Questa operazione induce il sistema a ricalcolare e aggiornare la percentuale di confidenza.

#### 4.4.2.5 Eliminazione del risultato dell'analisi documenti

Qualora un documento sia stato caricato per errore, risulti duplicato o non debba più far parte del flusso di invio, l'utente può rimuovere il documento e i relativi risultati dell'analisi dal database e dall'interfaccia corrente.

### 4.4.3 Riconoscimento destinatari con creazione liste di invio

Il sistema è in grado di riconoscere automaticamente i destinatari associati al documento analizzato, creando liste di invio basate sulle informazioni estratte. Questa funzionalità semplifica il processo di invio dei documenti, consentendo al CdL di selezionare facilmente i destinatari appropriati e di gestire le comunicazioni in modo più efficiente.

#### 4.4.3.1 Visualizzazione risultati analisi destinatari

Il sistema mostra, a seguito dell'analisi documentale (e dell'eventuale split dei documenti massivi), l'elenco dei destinatari individuati. I dati mostrati includono nome, cognome, codice fiscale, numero di matricola e reparto di afferenza, garantendo la verifica dell'identità.

#### 4.4.3.2 Visualizzazione stato analisi destinatari

Permette di visualizzare se i dati anagrafici estratti dall'AI per ciascun destinatario sono considerati affidabili, se necessitano di validazione manuale o se non è stato possibile riconoscere alcun destinatario, richiedendo così l'attenzione dell'operatore.

#### 4.4.3.3 Applicazione filtro di ricerca su destinatari

Per rintracciare rapidamente i destinatari all'interno di invii massivi, l'utente può utilizzare barre di ricerca e filtri mirati. La lista può essere filtrata per numero di matricola, per reparto aziendale o in base allo specifico codice del documento associato.

#### 4.4.3.4 Modifica del risultato dell'analisi destinatari

Nel caso l'algoritmo associ un destinatario errato a un documento o non riesca a dedurlo, l'operatore può intervenire per cercare e selezionare il destinatario corretto. L'associazione può avvenire tramite l'inserimento manuale dell'indirizzo email o del numero di matricola.

#### 4.4.3.5 Eliminazione del risultato dell'analisi destinatari

Garantisce la possibilità di dissociare un destinatario da un documento o di rimuoverlo dalla lista di distribuzione creata, evitando che riceva comunicazioni non di sua competenza.

### 4.4.4 Visualizzazione anteprima e correzione documenti

A seguito dell'analisi, il sistema estrae le informazioni rilevanti dal documento e le presenta in modo chiaro e organizzato, consentendo al CdL di verificare l'accuratezza dei dati estratti e di apportare eventuali correzioni o integrazioni prima di procedere con l'invio del documento ai destinatari.

#### 4.4.4.1 Visualizzazione anteprima documento

Il sistema mostra a schermo l'anteprima visiva del file sorgente (es. il PDF o l'immagine caricata). Questa funzione è essenziale per consentire all'operatore di leggere il documento originale e confrontarlo direttamente e in tempo reale con le estrazioni effettuate dall'AI.

#### 4.4.4.2 Visualizzazione informazioni documento

In una sezione adiacente all'anteprima, il sistema raccoglie tutti i metadati specifici del singolo file, quali il codice univoco interno, la data di caricamento e redazione, la causale individuata e il grado di affidabilità dell'estrazione (confidence score).

#### 4.4.4.3 Visualizzazione destinatari documento

Visualizza nel dettaglio i soggetti a cui il singolo documento in anteprima è indirizzato. In presenza di liste lunghe, questa sezione può presentare un riepilogo rapido e mostrare l'appartenenza a specifiche liste di distribuzione.

#### 4.4.4.4 Visualizzazione dettagli analisi

Permette di consultare le metriche tecniche del processo elaborativo eseguito dall'AI, evidenziando le criticità (es. confidenza del dato inferiore alla soglia di sicurezza) e consultando l'audit log, che riporta cronologicamente tutte le modifiche e i cambi di stato del documento nel tempo.

#### 4.4.4.5 Esecuzione operazioni su documento

Fornisce i comandi d'azione diretti sul singolo file in fase di revisione. L'utente può confermare (validare) le estrazioni dell'AI, correggere campi di testo, scaricare il documento originale o procedere alla sua eliminazione in caso di anomalie insormontabili.

#### 4.4.4.6 Esecuzione operazioni su destinatari

Consente le modifiche mirate alle anagrafiche dei soggetti associati al documento visualizzato in anteprima, facilitando l'operazione di sgancio o aggiornamento manuale del destinatario finale.

### 4.4.5 Invio documenti

Quando si ritiene che il documento sia pronto per essere inviato (con una confidenza adeguata), l'utente può procedere con la creazione di un messaggio, l'eventuale inserimento di allegati ed infine l'invio del documento ai destinatari.

#### 4.4.5.1 Scrittura messaggio

Questa funzionalità mette a disposizione un editor di testo per la composizione della comunicazione che verrà recapitata ai destinatari. L'utente può valorizzare manualmente il campo "Oggetto" e inserire il corpo testuale desiderato.

#### 4.4.5.2 Inserimento allegati

Oltre al documento primario processato (es. la busta paga o la certificazione), il sistema permette l'upload e l'aggiunta di ulteriori file (es. moduli informativi o comunicazioni aziendali) che verranno spediti congiuntamente al messaggio.

#### 4.4.5.3 Applicazione template

Per ottimizzare i tempi, l'utente può decidere di non scrivere il messaggio da zero, bensì caricare un modello (template) precostituito. Questo andrà a sovrascrivere o precompilare i campi dell'oggetto e del corpo del messaggio con formule testuali standard.

#### 4.4.5.4 Operazioni su template esistenti

L'utente ha accesso a una gestione completa dei modelli di comunicazione: può visualizzare la lista dei template salvati, creare un nuovo template a partire dal messaggio che sta scrivendo, oltre a modificare e cancellare definitivamente quelli divenuti obsoleti.

#### 4.4.5.5 Programmazione invio documento

Se non vi è urgenza o si desidera sincronizzare l'inoltro dei documenti con specifiche scadenze aziendali, il sistema permette di schedulare l'operazione. Tramite un apposito selettore (date/time picker), l'utente definisce l'esatta data e ora di invio, e lo stato passerà a "Pianificato".

#### 4.4.5.6 Invio immediato documento

Terminata la verifica e la preparazione della comunicazione, questa funzionalità fa partire istantaneamente il processo di spedizione verso tutti i destinatari associati al documento, fornendo all'utente un feedback visivo a conferma del successo dell'operazione.

## 4.5 Storico documenti

L'utente ha a disposizione uno storico dei documenti analizzati, visualizzandone i dettagli e il loro stato.

### 4.5.1 Consultazione storico documenti

Lo storico dei documenti consente al CdL di visualizzare tutte le analisi documentali precedenti, con la possibilità di accedere ai dettagli di ciascun documento, come la data di analisi, la tipologia del documento, i destinatari riconosciuti, le informazioni estratte e lo stato dell'invio.

## 4.6 Analytics e monitoraggio trasversale

L'utente ha a disposizione una sezione dedicata all'analytics e al monitoraggio trasversale, che consente di visualizzare metriche e statistiche relative all'utilizzo dell'AI-assistant generativo e dell'AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro (CdL), fornendo insights utili per valutare l'efficacia delle funzionalità offerte dalla piattaforma e per identificare eventuali aree di miglioramento.

### 4.6.1 Analytics e monitoraggio trasversale per l'AI-assistant generativo

L'utente ha la possibilità di accedere a una sezione dedicata all'AI-assistant generativo, con un elenco di metriche e statistiche che forniscono insights sull'utilizzo e sulle prestazioni dell'assistente AI, consentendo di valutare l'efficacia delle generazioni, la soddisfazione degli utenti e l'impatto complessivo sulla comunicazione interna. Tramite lo studio di queste metriche, è possibile identificare eventuali aree di miglioramento per ottimizzare ulteriormente le funzionalità e garantire un'esperienza utente sempre più soddisfacente.

#### 4.6.1.1 Numero di generazioni effettuate

Questa metrica permette all'utente di visualizzare il volume totale di richieste, o prompt, inviate all'AI nel periodo temporale selezionato. Il sistema interroga il database storico e conteggia il numero totale di interazioni avviate, mostrando il dato numerico all'interno della dashboard.

#### 4.6.1.2 Valutazione media delle generazioni

Tramite questo indicatore, l'utente può valutare la qualità percepita delle risposte fornite dall'AI Assistant. Il sistema aggrega i feedback ricevuti (tramite stelle) e calcola la media aritmetica dei voti, mostrando un valore che permette di comprendere il livello di soddisfazione dell'utenza.

#### 4.6.1.3 Numero di rigenerazioni per prompt

Questa statistica mostra quante volte è stata utilizzata dagli utenti la funzione "Rigenera risposta". Il sistema conta le occorrenze in cui viene richiesta una nuova versione di un messaggio già generato: si tratta di un dato utile per capire se la prima risposta dell'AI risulta spesso insoddisfacente.

#### 4.6.1.4 Utilizzo toni e stili

Questa sezione evidenzia le preferenze degli utenti riguardo ai formati e ai registri di comunicazione. Il sistema raggruppa i prompt generati in base agli attributi "Tono" (es. Formale, Empatico) e "Stile" (es. Sintetico, Dettagliato), calcolandone la frequenza di utilizzo. I dati vengono visualizzati tramite grafici o classifiche che mettono in risalto i toni e gli stili più richiesti.

#### 4.6.1.5 Filtraggio per periodo temporale AI-assistant generativo

L'utente ha la possibilità di filtrare tutte le metriche e statistiche relative all'AI-assistant generativo in base a un intervallo di tempo specifico (ad esempio, ultimi 7 giorni, ultimo mese, ultimo trimestre, ecc.). Il sistema applica il filtro temporale a tutte le metriche visualizzate,

consentendo di analizzare l'andamento delle generazioni e delle preferenze degli utenti in periodi specifici, facilitando così l'identificazione di trend o variazioni significative nel tempo.

### 4.6.2 Analytics e monitoraggio trasversale per l'AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro

L'utente ha la possibilità di accedere a una sezione dedicata all'AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro, con un elenco di metriche e statistiche che forniscono insights sull'utilizzo e sulle prestazioni del Co-Pilot, consentendo di valutare l'efficacia delle generazioni, la soddisfazione degli utenti e l'impatto complessivo sulla comunicazione interna. Tramite lo studio di queste metriche, è possibile identificare eventuali aree di miglioramento per ottimizzare ulteriormente le funzionalità e garantire un'esperienza utente sempre più soddisfacente.

#### 4.6.2.1 Percentuale confidenza media

Questa metrica mostra il punteggio medio di affidabilità (confidence score) che l'AI ha attribuito alle proprie estrazioni di dati nel periodo selezionato. Il sistema calcola la media (pesata o aritmetica) dei punteggi associati a tutti i documenti elaborati, indicando inoltre se tale valore è in linea, superiore o inferiore rispetto ai trend storici.

#### 4.6.2.2 Percentuale intervento umano per correzione

Questo indicatore visualizza la frequenza con cui gli operatori umani ("Human-in-the-loop") devono intervenire per correggere i dati estratti dall'AI prima del salvataggio. Analizzando i log di audit, il sistema confronta il numero di documenti che hanno subito modifiche manuali con il volume totale dei documenti processati, esprimendo il risultato in percentuale.

#### 4.6.2.3 Accuratezza mapping

Questa statistica rappresenta la precisione con cui l'AI associa i dati individuati nei documenti ai campi corretti all'interno del database. Il sistema valuta la coerenza dei dati e calcola un indice di accuratezza strutturale, permettendo di identificare se l'AI sta fallendo nel riconoscere specifiche tipologie di documento o determinati layout.

#### 4.6.2.4 Tempo medio di analisi documenti

Questa metrica indica il tempo medio impiegato dal sistema per processare ed elaborare un documento. Il calcolo viene effettuato basandosi sui timestamp di inizio (upload) e di fine (disponibilità dei dati), restituendo un valore fondamentale per monitorare le performance dell'infrastruttura e la latenza del servizio.

#### 4.6.2.5 Filtraggio per periodo temporale AI Co-Pilot

L'utente ha la possibilità di filtrare tutte le metriche e statistiche relative all'AI Co-Pilot in base a un intervallo di tempo specifico (ad esempio, ultimi 7 giorni, ultimo mese, ultimo trimestre, ecc.). Il sistema applica il filtro temporale a tutte le metriche visualizzate, consentendo di analizzare l'andamento delle analisi.

# 5 Test

Per garantire la qualità e l'affidabilità del prodotto, è stato implementato un processo di testing completo che include test unitari, test di integrazione e test end-to-end. Il processo di testing è stato eseguito in diverse fasi del ciclo di sviluppo, consentendo di identificare e risolvere tempestivamente eventuali bug o problemi di funzionalità.

## 5.1 Test Backend

Il focus dei test backend è stato principalmente sulla verifica della corretta implementazione delle funzionalità, sulla gestione degli errori e sulla sicurezza dell'applicazione. Sono stati eseguiti test unitari per verificare il funzionamento di singole componenti e test di integrazione per assicurare che le diverse parti del sistema interagiscano correttamente tra loro. Per generare e avviare i test backend, è stato utilizzato il framework di testing integrato in Ruby on Rails, che consente di scrivere test in modo semplice e intuitivo.

### 5.1.1 Esecuzione test

Se l'installazione e l'avvio dell'applicazione sono stati completati con successo, è possibile eseguire i test per verificare che tutte le funzionalità siano operative e che non ci siano errori. Per avviare i test è necessario eseguire il comando `docker compose run -rm backend rails test` in un altro terminale (non necessita di essere in esecuzione).

## 5.2 Test Frontend

Il focus dei test frontend è stato sulla verifica del corretto comportamento dell'interfaccia utente, della gestione dello stato e dell'integrazione con il backend. Sono stati eseguiti test unitari su componenti e servizi, insieme a test end-to-end sui principali flussi utente. I test sono stati eseguiti con gli strumenti dello stack Angular e Cypress.

#### 5.2.0.1 Esecuzione test

Se l'installazione e l'avvio dell'applicazione sono stati completati correttamente, è possibile eseguire i test frontend per verificare il funzionamento dei componenti, dei servizi e dei principali flussi utente.

Per eseguire i test unitari, utilizzare il seguente comando:

```
docker compose run --rm frontend npm run test -- --watch=false
```

### 5.2.1 Esecuzione test end-to-end (Cypress)

Per eseguire i test E2E, usare due terminali nella cartella `frontend`.

#### 5.2.1.1 Terminale 1

```
npm run start
```

#### 5.2.1.2 Terminale 2

```
npm run cypress:run
```

#### 5.2.1.3 Nota

I test Cypress richiedono che il frontend sia raggiungibile su `http://localhost:4200`.